

Caso de estudio: Modelo de persistencia para una empresa de servicios

Desarrolla el modelo Entidad-Relación que represente los requerimientos de datos a alguna de las siguientes situaciones (trabajar SOLO para una), posteriormente aplicando las reglas de traslado, elaborar el correspondiente modelo relacional.

Además, identifica posibles restricciones de integridad adicionales y documéntalas como se recomendó en la lectura sobre restricciones adicionales de integridad.

En virtud de tratarse de modelos con cierto nivel de complejidad, para evitar la saturación de los diagramas, mantén por separado un Diccionario de datos en el que detallarás los atributos de las entidades y asociaciones.

Incluye en el diccionario la información que se muestra en el siguiente ejemplo:

Entidad: Clientes

Entidad: Clientes

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo(s) de valore(s)
RFC	Registro federal de contribuyentes	Caracteres (13)	ROME890409CU8 MARM9001032V3
RazonSocial	Razón social utilizada en facturación	Caracteres(100)	Embotelladora del centro S.A. de C.V
ClienteDesde	Arial de 10 puntos normal	Fecha	1/01/1998
DireccionEntrega	Dirección en la que se entrega la mercancía al cliente	Caracteres(150)	Bld. Bernardo Quintana 1350, Col. Arboledas, Querétaro, Qro.
DireccionFiscal	Dirección fiscal del cliente	Caracteres(150)	Pino Suárez 314, Col. Centro, Querétaro, Qro.

Algunas empresas no tienen como fin generar productos para su venta en el mercado. Como ejemplos de ellas tenemos:

- Un hotel
- Una línea aérea
- Una compañía telefónica
- Un restaurante

- Una compañía de seguros
- Una agencia de viajes

Estas empresas venden servicios, algo menos tangible que los productos, que relacionan a la empresa con sus clientes de manera temporal.

Algunas empresas ofrecen diversos servicios mientras otras se circunscriben a unos cuantos. Cuando se presta un servicio a un cliente, éste le es facturado de acuerdo con la tarifa vigente para el servicio. Para ser prácticos, si un cliente va a recibir varios servicios, se permite que cada servicio prestado le sea registrado sin su cobro inmediato, y al momento de hacer un corte, los servicios registrados hasta el momento le sean facturados. Un caso típico de este tratamiento a los servicios es el de un hotel, en el que al corte de la habitación se cargan al cliente, además del cargo por cada pernocta, los consumos y llamadas telefónicas realizados.

Algunas otras compañías facturan los servicios prestados al cliente en forma periódica, como las compañías telefónicas o las de seguros. En el primer caso, se establece un esquema de medición del servicio prestado y se factura al término del período; en el segundo caso, se preestablece el costo del servicio en términos de una póliza con una cobertura temporal (típicamente anual), y esta puede ser liquidada en una sola exhibición o en pagos periódicos. Para la empresa de servicios es importante programar el cobro de los servicios, presentarlos al cliente y asegurarse de que sean cubiertos.

El cobro de los servicios puede hacerse en diversas formas: en efectivo, con cargo a una tarjeta de crédito, con cheque, y en algunos casos, con cargo a una cuenta bancaria del cliente. Para los casos en que la empresa ofrece el cobro a crédito, es importante mantener el saldo del cliente, así como el registro de todos sus pagos para emitir estados de cuenta y tener elementos para cualquier aclaración.

Al obtener un modelo de datos para empresas de servicios, puede optarse por buscar los elementos en común y crear un modelo configurable para diversas empresas, o bien centrarse en un tipo de empresa particular.

Se pide:

Elaborar el modelo entidad relación para la situación descrita.

Incluir un diccionario datos para hacer más legible el modelo

Incluir posibles restricciones de cota/predicado

Elaborar el modelo relacional (Aplicar reglas de traslado)